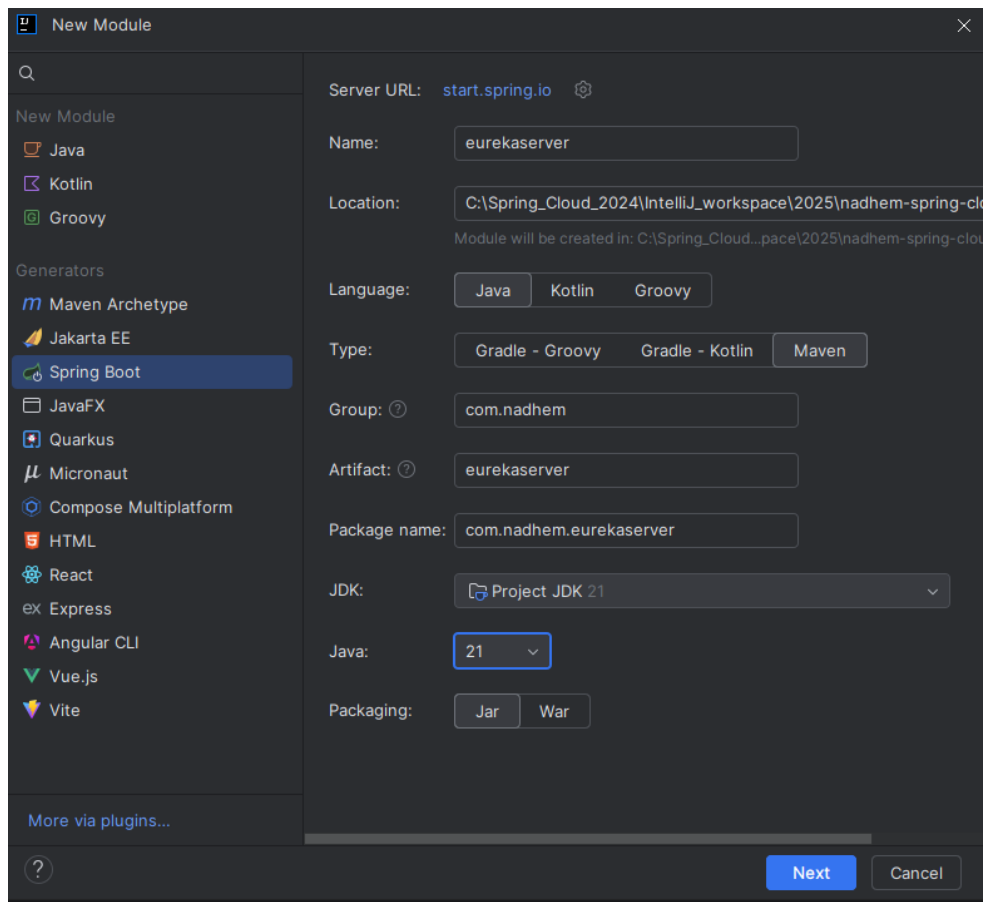


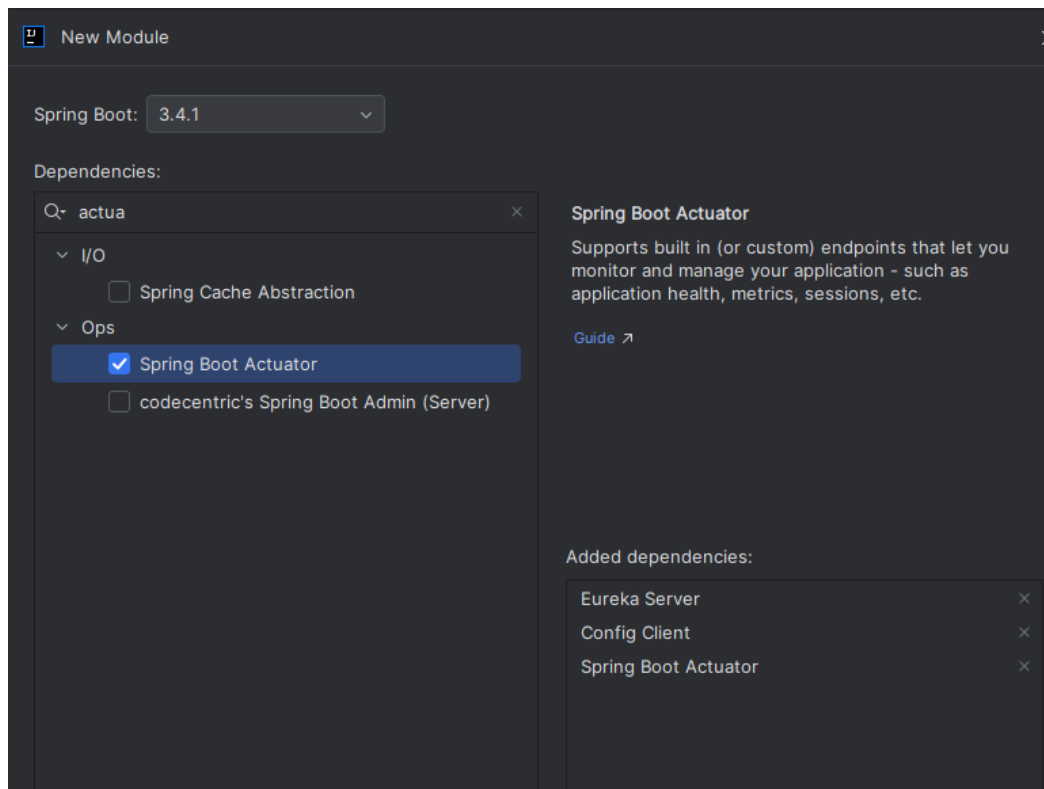
Spring Cloud Netflix Eureka Server

Objectifs :

1. Créer le projet « eurekaserver »
2. Ajouter l'annotation `@EnableEurekaServer`
3. Désactiver Eureka Client
4. Enregistrer le projet department-microservice comme Eureka Client
5. Enregistrer le projet teacher-microservice comme Eureka Client
6. Créer plusieurs instances de department-microservice
7. Tester le failover (tolérance aux pannes)

Créer le projet « eurekaserver »





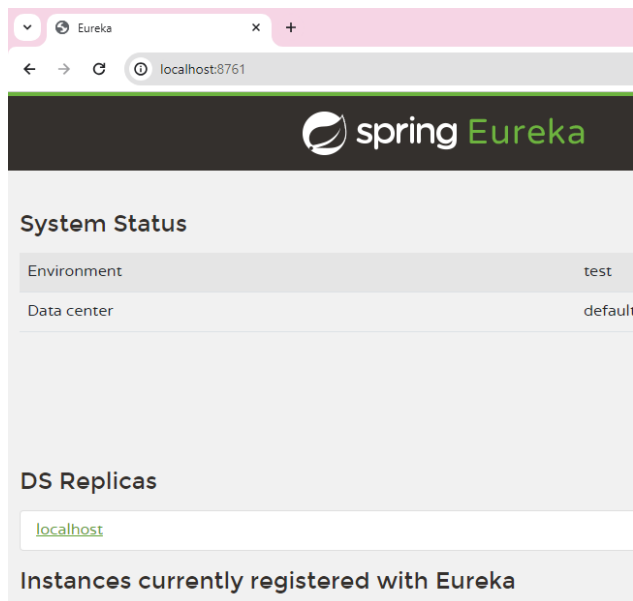
Ajouter l'annotation @EnableEurekaServer

```
@SpringBootApplication
@EnableEurekaServer
public class ServiceRegistryApplication {
```

Désactiver Eureka Client

Fichier application.properties

```
spring.application.name=eureka-server
server.port=8761
eureka.client.register-with-eureka=false
eureka.client.fetch-registry=false
spring.cloud.config.enabled=false
```



Enregistrer le projet department-microservice comme Eureka Client

Ajouter la propriété suivante au fichier application.yml :

```
Spring:
  cloud:
    config:
      enabled: false
    discovery:
      enabled: true
  eureka:
    client:
      service-url:
        defaultZone: 'http://localhost:8761/eureka/'
```

<http://localhost:8761/>

Instances currently registered with Eureka			
Application	AMIs	Availability Zones	Status
DEPARTMENT-MICROSERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - NADHEMPC.mshome.net:department-microservice

Enregistrer le projet teacher-microservice comme Eureka Client

Ajouter la propriété suivante au fichier application.yml :

```
Spring:
  cloud:
    config:
      enabled: false
    discovery:
      enabled: true
  eureka:
    client:
      service-url:
        defaultZone: 'http://localhost:8761/eureka/'
```

<http://localhost:8761/>

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
DEPARTMENT-MICROSERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - NADHEMPC:department-microservice
TEACHER-MICROSERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - NADHEMPC:teacher-microservice:8081

Créer plusieurs instances de department-microservice

Générer le fichier .jar du microservice department-microservice :

Le fichier jar sera généré dans le dossier ...\\department-microservice\\target

Accéder à ce dossier puis lancer :

java -jar department-microservice-0.0.1-SNAPSHOT.jar --server.port=8082

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
DEPARTMENT-MICROSERVICE	n/a (2)	(2)	UP (2) - NADHEMPC:department-microservice , NADHEMPC:department-microservice:8082
TEACHER-MICROSERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - NADHEMPC:teacher-microservice:8081

Tester le failover (tolérance aux pannes)

Au niveau du microservice teacher-microservice, modifier l'interface APIClient comme suit :

```
//@FeignClient(url = "http://localhost:8080", value = "DEPARTMENT")
```

```
@FeignClient(name = "DEPARTMENT")
```

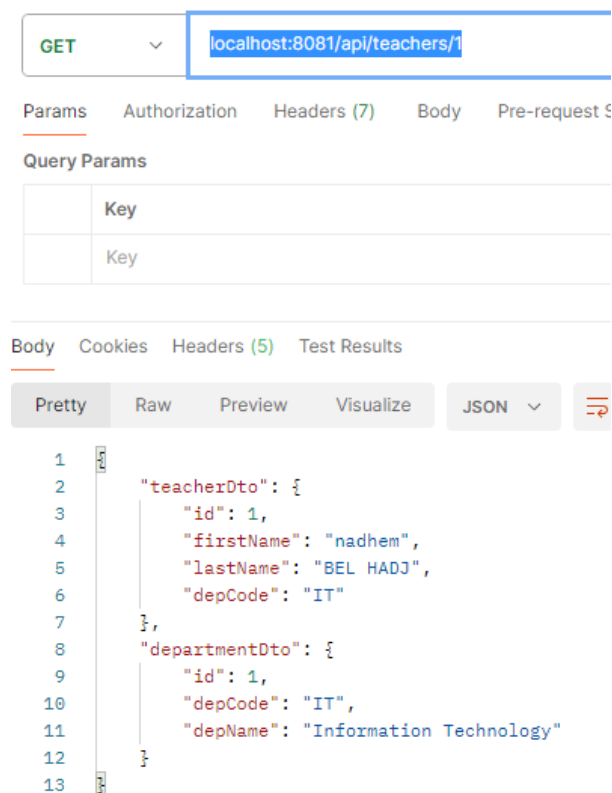
```
public interface APIClient {
```

Arrêter le service department-microservice qui utilise le port 8080 :

Instances currently registered with Eureka			
Application	AMIs	Availability Zones	Status
DEPARTMENT	n/a (1)	(1)	UP (1) - NADHEMPC.mshome.net:department:8082
TEACHER	n/a (1)	(1)	UP (1) - NADHEMPC.mshome.net:teacher:8081

Puis tester avec Postman l'api :

localhost:8081/api/teachers/1



Puis démarre le service department-microservice qui utilise le port 8080 et arrêter le service department-microservice qui utilise le port 8080, en suite tester de nouveau l'api localhost:8081/api/teachers/1

Vous allez remarquer que cette dernière continue à fonctionner, il suffit d'avoir une instance du service department-microservice qui est UP (qui est démarrée). Ceci est possible grâce au module Spring Cloud Load Balancer qui est inclut dans la dépendance « spring-cloud-starter-netflix-eureka-client »